

template-exercices

version 0.1.0

Fiches d'exercices à la manière de ProfMaquette

Arthur Meyer

template-exercices sert à composer des fiches d'exercices avec Typst : on écrit les énoncés et leurs corrigés au même endroit dans l'éditeur de texte, et le paquet (à l'aide des options) se charge de tout le reste. En résumé :

- les exercices sont numérotés automatiquement via l'ordre d'apparition dans le code ;
- on peut choisir si un exercice est **obligatoire** ou **facultatif** ;
- une **feuille de route** montre à l'élève le parcours de la fiche : les exercices obligatoires, les facultatifs et les étapes à faire valider ;
- un **entraînement en ligne** s'ouvre d'un clic sur l'exercice, et son QR code est regroupé en fin de fiche ;
- les **corrigés** s'affichent sous chaque énoncé, en fin de fiche ou pas du tout, et l'on choisit lesquels, d'un seul réglage.

Le même fichier donne ainsi la fiche élève et la fiche corrigée. Le paquet s'adresse d'abord aux enseignants, en particulier de mathématiques.

i Un portage partiel de ProfMaquette

template-exercices s'inspire directement du package LaTeX <https://ctan.org/pkg/profmaquette> de **Christophe Poulain**, dont il ne reprend qu'une petite partie. Il a d'abord été écrit pour un usage personnel et pourra évoluer, y compris de façon incompatible entre deux versions `0.x`.

Table des matières

1 Démarrer	3
1.1 Importer le paquet et imports	3
1.2 Fonctionnement d'une « maquette »	3
1.3 Les fonctions du paquet	4
2 Les exercices	5
2.1 Paramètres des exercices	5
2.2 Titre et source	7
2.3 Entraînement en ligne	8
2.4 Un exercice long	8
2.5 Le style des cadres	8
3 Les corrigés	10
3.1 Où les afficher	10
3.2 Choisir les corrigés affichés	10
3.3 Masquer un corrigé, compléter son titre	11
3.4 La clé vers le corrigé	11
3.5 Présentation du bloc Correction	11
3.6 Corrigés dans des fichiers séparés	12
4 La feuille de route	13
4.1 Afficher le schéma	13
4.2 Thématiques et coches	13
4.3 Comment se calculent les coches	14
5 Les entraînements en ligne	16
6 Les réglages de la maquette	17
6.1 Couleurs	17
6.2 Tous les paramètres	17
7 Usages avancés	19
7.1 Langue	19
7.2 Maquette dans des colonnes ou un cadre	19
7.3 Plusieurs fiches dans un même document	20
8 Annexes	21
8.1 Correspondance avec ProfMaquette	21
8.2 Remerciements	21
9 Historique des versions	22
0.1.0 — non publiée	22

1 Démarrer

1.1 Importer le paquet et imports

```
#import "@preview/template-exercices:0.1.0": *
```

Dans la suite du manuel, cette ligne est sous-entendue au début de chaque exemple.

Paquets importés

Les icônes du paquet (haltère, clé, coche) sont fournies avec lui. Aucune autre icône n'est incluse, et elles proviennent toutes de la web app Typst. Les paquets importés par Typst sont les suivants :

- tiaoma (pour la gestion des QR-Code)

1.2 Fonctionnement d'une « maquette »

Le principe

Toute la fiche se place dans une **maquette**. Les réglages de cette maquette déterminent entièrement le fonctionnement de la maquette tout le long du document. Nous détaillerons tous les réglages possibles le moment venu, mais voyons des exemples.

</> Code

```
#maquette[
  #exercice(titre: "Factoriser")[
    Factoriser  $x^2 - 9$ .
  ]
  #solution[ $(x - 3)(x + 3)$ ]
]
```

Exercice 1 : Factoriser

Factoriser $x^2 - 9$.



Correction

Corrigé de l'exercice 1

$(x - 3)(x + 3)$

Expliquons quand même le rendu qu'on obtient à droite. Par défaut, les corrigés sont regroupés dans un bloc « Correction » qui se situe en fin de fiche et sur une nouvelle page. La clé de couleur rouge sert d'indicateur pour signifier que l'exercice est corrigé au sein même de la fiche.

Comment lire un exemple dans cette documentation ?

Tout le long de la documentation, un exemple illustrant le propos aura toujours la même structure : le code à gauche (dans un encadré « Code ») et le rendu à droite. Pour des questions de place, on a « collé » la nouvelle page de Correction à celle des exercices.

Sans crochets autour de la fiche

`#show: maquette.with(...)` en tête de fichier a le même effet que `#maquette(...)[...]` autour de toute la fiche.

</> Code

```
#show: maquette.with()
#exercice(titre: "Factoriser")[
  Factoriser  $x^2 - 9$ .
]
#solution[ $(x - 3)(x + 3)$ ]
```

Exercice 1 : Factoriser

Factoriser $x^2 - 9$.



Correction

Corrigé de l'exercice 1

$(x - 3)(x + 3)$

1.3 Les fonctions du paquet

Tout passe par `maquette` : c'est elle qui règle la fiche entière, d'un seul coup, via ses paramètres (partie 6.2). Le paquet n'expose que ces cinq fonctions.

Fonction	Rôle
<code>maquette</code>	englobe la fiche et regroupe tous les réglages (partie 6)
<code>exercice</code>	un énoncé numéroté (partie 2)
<code>solution</code>	le corrigé de l'exercice qui précède (partie 3)
<code>afficher-fdr</code>	le schéma de la feuille de route (partie 4)
<code>thematique</code>	le titre d'une thématique, qui place une coche sur la feuille de route (partie 4)

2 Les exercices

Un exercice s'écrit `#exercice(...)[...]`, l'énoncé étant entre crochets et les paramètres entre parenthèses.

L'énoncé est encadré et numéroté automatiquement, à partir de 1 dans chaque maquette. L'énoncé peut contenir n'importe quel contenu Typst : formules, listes, figures, tableaux.

2.1 Paramètres des exercices

On note ci-dessous, après « paramètre: » les types que peuvent valoir le paramètre.

```
exercice(  
  entraînement: str | none ,  
  obligatoire: bool,  
  pas-corrige: bool,  
  source: content | none ,  
  stop: bool,  
  titre: content | none ,  
  titre-solution: content | none ,  
  body,  
  ) -> content
```

entraînement str

Adresse d'un entraînement en ligne : ajoute une haltère cliquable sur le filet droit de l'exercice, et son QR code au bloc « Automatismes » en fin de fiche ([partie 5](#)).

Défaut : none

</> Code

```
#maquette[  
  #exercice(entraînement: "https://typst.app") [  
    Réciter la table de 7.  
  ]  
]
```

Exercice 1

Réciter la table de 7.



Automatismes

Exo 1



obligatoire bool

false : exercice facultatif, en gris, placé sur la ligne du haut de la feuille de route plutôt que sur la route principale ([partie 4](#)). La couleur des exercices obligatoires se règle pour toute la fiche avec `maquette(couleur-obligatoire: ...)`.

Défaut : true

</> Code

```
#maquette[
  #exercice[Calculer $2 + 3$.]
  #exercice(obligatoire: false)[
    Calculer $2^10$.
  ]
]
```

Exercice 1

Calculer $2 + 3$.

Exercice 2

Calculer 2^{10} .

pas-corrige bool

true : aucun corrigé pour cet exercice, même si un `solution` le suit juste après (**partie 3**).
Défaut : false

</> Code

```
#maquette[
  #exercice(pas-corrige: true)[Calculer $5 times
6$.]
  #solution[Ce corrigé ne sera jamais affiché.]
]
```

Exercice 1

Calculer 5×6 .

source content

Petit texte posé sur le filet bas de l'exercice, à droite : par exemple les numéros à faire dans un manuel ou une ressource externe.

Défaut : none

</> Code

```
#maquette[
  #exercice(source: "Manuel p. 42, n° 3")[
    Calculer $1/2 + 1/3$.
  ]
]
```

Exercice 1

Calculer $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.

Manuel p. 42, n° 3

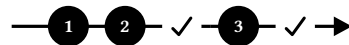
stop bool

true : ajoute une coche supplémentaire après cet exercice, sur la feuille de route. Rarement utile : `thematique` place déjà les coches (**partie 4**).

Défaut : false

</> Code

```
#maquette[
  #afficher-fdr
  #exercice[A]
  #exercice(stop: true)[B]
  #exercice[C]
]
```



Exercice 1

A

Exercice 2

B

Exercice 3

C

titre content

Affiché après « Exercice N : », dans l'étiquette du cadre.

Défaut : none

</> Code

```
#maquette[
  #exercice(titre: "Fractions")[
    Calculer $1/2 + 1/3$.
  ]
]
```

Exercice 1 : Fractions

Calculer $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.

titre-solution content

Complément du titre du corrigé correspondant : « Corrigé de l'exercice 3 : méthode ».

Défaut : none

</> Code

```
#maquette[
  #exercice(titre-solution: "méthode")[Calculer
    $2^{10}$.]
  #solution[$1024$]
]
```

Exercice 1

Calculer 2^{10} .



Correction

Corrigé de l'exercice 1 : méthode

1024

2.2 Titre et source

Le **titre** s'affiche après « Exercice N : », dans l'étiquette du cadre. La **source** est un petit texte posé sur le filet bas, à droite : par exemple les numéros des exercices à faire dans un manuel ou une ressource en ligne.

</> Code

```
#maquette[
  #exercice(
    titre: "Fractions",
    source: "Manuel p. 42, n° 3 et 5",
  )
  Calculer  $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ .
]
```

Exercice 1 : Fractions

Calculer $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.

Manuel p. 42, n° 3 et 5

Un titre trop long passe à la ligne dans son étiquette, et une source longue passe à la ligne sur le filet.

2.3 Entraînement en ligne

Avec `entrainement: "https://..."`, une haltère cliquable apparaît sur le filet droit de l'exercice. Le QR code de la même adresse est ajouté au bloc « Automatismes », en fin de fiche : l'élève qui travaille sur papier y accède avec son téléphone.

</> Code

```
#maquette[
  #exercice(
    titre: "Tables",
    entrainement: "https://typst.app",
  )
  Réciter la table de 7.
]
```

Exercice 1 : Tables

Réciter la table de 7.



Automatismes

Exo 1



Le bloc Automatismes et ses réglages (nombre de QR codes par ligne, taille) sont détaillés à la [partie 5](#).

2.4 Un exercice long

Un exercice ne se coupe jamais entre deux pages : s'il ne tient pas en bas de la page, il passe entièrement à la page suivante. Seul un exercice plus haut qu'une page entière se coupe, pour ne rien perdre de l'énoncé.

2.5 Le style des cadres

Le réglage `style-exercice` de la maquette choisit l'allure des cadres, pour toute la fiche. Il s'applique aussi au bloc « Automatismes ». Quatre styles existent :

- `"fond-blanc"` (par défaut) : le titre, sans cadre, coupe le filet haut ;
- `"etiquette-encadree"` : le titre est dans un petit cadre, à cheval sur le filet ;
- `"bandeau"` : le titre est en haut du cadre, séparé de l'énoncé par un filet ;
- `"etiquette-pleine"` : le titre est écrit en blanc dans une étiquette remplie de couleur.

</> Code

```
#grid(  
  columns: 2,  
  column-gutter: 12pt,  
  row-gutter: 10pt,  
  ..("fond-blanc", "etiquette-encadree",  
    "bandeau", "etiquette-pleine").map(style =>  
    maquette(style-exercice: style)[  
      #exercice(titre: style)[Énoncé.]  
      #exercice(obligatoire: false)[Facultatif.]  
    ]  
  ),  
)
```

Exercice 1 : fond-blanc

Énoncé.

Exercice 1 : etiquette-encadree

Énoncé.

Exercice 2

Facultatif.

Exercice 2

Facultatif.

Exercice 1 : bandeau

Énoncé.

Exercice 1 : etiquette-pleine

Énoncé.

Exercice 2

Facultatif.

Exercice 2

Facultatif.

Chaque maquette repart de l'exercice 1, d'où les numéros identiques.

3 Les corrigés

Le corrigé d'un exercice s'écrit juste après lui, avec `#solution[...]`. On écrit donc toujours tous les corrigés : ce sont les réglages de la `maquette` qui décident où ils s'affichent, et lesquels.

3.1 Où les afficher

Le paramètre `afficher-corrige` de la `maquette` prend trois valeurs :

- `"fin"` (par défaut) : tous les corrigés sont regroupés dans le bloc « Correction », en fin de fiche, sur une nouvelle page ;
- `"apres"` : chaque corrigé s'affiche sous son énoncé ;
- `none` : aucun corrigé. C'est la fiche élève.

`true` et `false` sont aussi acceptés : ils valent `"fin"` et `none`.

</> Code

```
#maquette(afficher-corrige: "apres")[
  #exercice[Calculer $2 + 3$.]
  #solution[$2 + 3 = 5$.]
  #exercice[Calculer $4 times 5$.]
  #solution[$4 times 5 = 20$.]
]
```

Exercice 1

Calculer $2 + 3$.

Corrigé de l'exercice 1

$2 + 3 = 5$.

Exercice 2

Calculer 4×5 .

Corrigé de l'exercice 2

$4 \times 5 = 20$.

🔥 Une fiche élève et une fiche corrigée

Il suffit de changer `afficher-corrige` : `none` pour la fiche distribuée, `"fin"` ou `"apres"` pour la version corrigée. Les énoncés restent identiques.

3.2 Choisir les corrigés affichés

Le paramètre `corriges` choisit les corrigés à afficher. Les énoncés, eux, sont toujours tous affichés.

Valeur	Corrigés affichés
<code>auto</code>	tous (par défaut)
<code>4</code>	celui de l'exercice 4
<code>"1-6,9,12"</code>	ceux des exercices 1 à 6, 9 et 12
<code>(1, "3-5")</code>	ceux des exercices 1, 3, 4 et 5
<code>"obligatoires"</code>	ceux des exercices obligatoires
<code>"facultatifs"</code>	ceux des exercices facultatifs
<code>()</code>	aucun

</> Code

```
#maquette(  
  afficher-corrige: "apres",  
  corrige: "1,3",  
) [  
  #exercice[Énoncé 1.]  
  #solution[Corrigé 1.]  
  #exercice[Énoncé 2.]  
  #solution[Corrigé 2.]  
  #exercice[Énoncé 3.]  
  #solution[Corrigé 3.]  
]
```

Exercice 1

Énoncé 1.



Corrigé de l'exercice 1

Corrigé 1.

Exercice 2

Énoncé 2.

Exercice 3

Énoncé 3.



Corrigé de l'exercice 3

Corrigé 3.

Une sélection mal écrite, comme "1-a", arrête la compilation avec un message qui rappelle les formes acceptées.

3.3 Masquer un corrigé, compléter son titre

`exercice(pas-corrige: true)` retire le corrigé d'un exercice, quelle que soit la sélection : pratique pour un exercice à rendre, dont on garde le corrigé dans le fichier. `titre-solution` complète le titre du corrigé.

</> Code

```
#maquette(afficher-corrige: "apres") [  
  #exercice(titre-solution: "méthode") [  
    Résoudre  $2x = 6$ .  
  ]  
  #solution[On divise par 2 :  $x = 3$ .]  
  #exercice(pas-corrige: true) [  
    Résoudre  $3x = 12$ .  
  ]  
  #solution[ $x = 4$ .]  
]
```

Exercice 1

Résoudre $2x = 6$.



Corrigé de l'exercice 1 : méthode

On divise par 2 : $x = 3$.

Exercice 2

Résoudre $3x = 12$.

3.4 La clé vers le corrigé

Quand le corrigé d'un exercice est affiché, une clé apparaît sur le filet droit de l'exercice : un clic mène au corrigé, et un clic sur le titre du corrigé ramène à l'exercice. Pour s'en passer : `maquette(vers-solution: false)`. La clé n'apparaît pas pour un exercice dont le corrigé n'est pas affiché.

3.5 Présentation du bloc Correction

Quatre réglages de la maquette modifient le bloc « Correction » :

`colonnes-corrige` `int`

défaut : 1

Nombre de colonnes du bloc.

`correction-nouvelle-page` `bool`

défaut : true

false : le bloc suit la fiche, sans saut de page. Indispensable pour une maquette placée dans `columns(...)` ou dans un cadre (partie 7.2).

`titre-corrige` `content` `auto`

défaut : auto

Début du titre de chaque corrigé ; `auto` : « Corrigé de l'exercice », ou sa traduction (partie 7.1).

`couleur-sol` `color` `auto`

défaut : `auto`

Couleur des titres « Correction » et « Corrigé de l'exercice N » ; `auto` : la couleur de navigation `lien-interne` (partie 6.1).

3.6 Corrigés dans des fichiers séparés

Le corrigé est un contenu comme un autre : il peut venir d'un autre fichier. Par exemple, le fichier `corriges/exo-01.typ` contient :

```
#let corrige = [  
   $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$ .  
]
```

et la fiche l'importe :

```
#import "corriges/exo-01.typ" as exo01  
#exercice[Factoriser  $x^2 - 9$ .]  
#solution(exo01.corrige)
```

4 La feuille de route

La feuille de route montre à l'élève le parcours de la fiche. Elle reprend la feuille de route de ProfMaquette (clé FdR, commande \AfficheFdR).

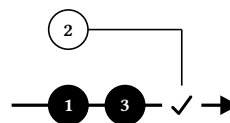
4.1 Afficher le schéma

`#afficher-fdr` dessine le schéma de tous les exercices de la maquette. On le place en général avant le premier exercice, centré avec `#align(center, afficher-fdr)`.

- Les exercices obligatoires forment la **route du bas** : des disques pleins, numérotés, reliés par un trait épais qui se termine par une flèche.
- Les exercices facultatifs sont sur la **ligne du haut**, en disques blancs.
- Chaque disque est un lien vers son exercice.

</> Code

```
#maquette[
  #align(center, afficher-fdr)
  #exercice[Énoncé 1.]
  #exercice(obligatoire: false)[
    Énoncé 2.
  ]
  #exercice[Énoncé 3.]
]
```



Exercice 1

Énoncé 1.

Exercice 2

Énoncé 2.

Exercice 3

Énoncé 3.

⚠ Sans parenthèses

`afficher-fdr` est un contenu, pas une fonction : on écrit `#afficher-fdr`, et non `#afficher-fdr()`.

Le schéma ne montre que les exercices de la maquette qui le contient. Sa couleur se règle avec `maquette(couleur-fdr: ...)` (partie 6.1). Si la route est plus large que la page, elle passe à la ligne entre deux thématiques.

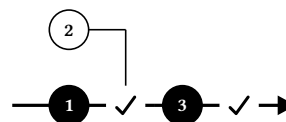
4.2 Thématiques et coches

Une fiche se découpe souvent en thématiques : « Factoriser », « Résoudre »... `#thematique[...]` écrit le titre d'une thématique, et **ferme la thématique précédente** : sur la feuille de route, une coche suit son dernier exercice. Une coche finale termine toujours la route.

L'élève fait les exercices de la route jusqu'à la coche, puis demande la validation. L'enseignant peut alors lui proposer les exercices facultatifs de la thématique, sur la ligne du haut, avant qu'il poursuive la route.

</> Code

```
#maquette[
  #align(center, afficher-fdr)
  #thematique[Factoriser]
  #exercice[Énoncé 1.]
  #exercice(obligatoire: false)[
    Énoncé 2.
  ]
  #thematique[Résoudre]
  #exercice[Énoncé 3.]
]
```



Factoriser

Exercice 1

Énoncé 1.

Exercice 2

Énoncé 2.

Résoudre

Exercice 3

Énoncé 3.

Le titre est en gras, en 14 pt (plus grand si le texte de la fiche dépasse 11 pt), et n'est jamais numéroté. Il est aligné à gauche, sauf avec `#thematique(alignement: center)[...]` ou `alignement: right`. Une thématique placée avant le premier exercice ne place pas de coche.

i Pourquoi pas les titres Typst ?

`thematique` n'est pas un `heading` : les réglages de titres du document (numérotation, `show heading`) ne la modifient pas, elle n'apparaît pas dans une table des matières, et les titres ordinaires (`=`, `==`...) n'ont aucun effet sur la feuille de route.

4.3 Comment se calculent les coches

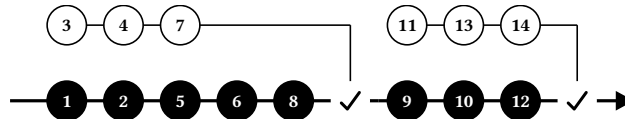
Les coches découpent la route en **tronçons**. Dans chaque tronçon :

1. les exercices obligatoires vont sur la route du bas, dans l'ordre de la fiche ;
2. les exercices facultatifs vont sur la ligne du haut, dans l'ordre de la fiche ;
3. la plus courte des deux lignes est complétée par des cases vides ;
4. la ligne du haut redescend sur la route à la coche du tronçon.

Voici l'exemple de la documentation de ProfMaquette : quatorze exercices, en deux thématiques. Seul le schéma est montré.

</> Code

```
#let obl = exercice[...]  
#let fac = exercice(obligatoire: false)[...]  
#maquette[  
  #align(center, afficher-fdr)  
  #thematique[Première thématique]  
  #obl #obl #fac #fac #obl #obl #fac #obl // exercices 1 à 8  
  #thematique[Seconde thématique]  
  #obl #obl #fac #obl #fac #fac // exercices 9 à 14  
]
```



La route du bas contient 1, 2, 5, 6, 8, une coche, puis 9, 10, 12 et la coche finale. La ligne du haut contient 3, 4 et 7 au-dessus du premier tronçon, 11, 13 et 14 au-dessus du second.



Une coche à la main

`exercice(stop: true)` ajoute une coche juste après cet exercice, sans thématique. C'est rarement utile, mais cela reproduit la clé `Stop` de ProfMaquette.

5 Les entraînements en ligne

Un exercice avec `entraînement: "https://..."` porte une haltère cliquable sur son filet droit (**partie 2**). Toutes les adresses de la fiche sont aussi regroupées en QR codes dans le bloc « Automatismes », ajouté automatiquement par la maquette : l'élève qui travaille sur papier y accède avec son téléphone.

</> Code

```
#maquette(  
  colonnes-automatismes: 2,  
  taille-qr: 1.5cm,  
) [  
  #exercice(entraînement: "https://typst.app") [  
    Tables de multiplication.  
  ]  
  #exercice[Sans entraînement.]  
  #exercice(entraînement: "https://ctan.org") [  
    Fractions.  
  ]  
]
```

Exercice 1

Tables de multiplication.



Exercice 2

Sans entraînement.

Exercice 3

Fractions.



Automatismes

Exo 1



Exo 3



Chaque QR code porte le numéro de son exercice, et il est lui aussi cliquable.

- **Où ?** Le bloc se place en bas de la dernière page s'il reste de la place, sinon en bas de la page suivante. S'il occupe plus des trois quarts d'une page, il suit simplement la fiche et peut se couper entre deux pages.
- **Combien par ligne ?** `colonnes-automatismes` (3 par défaut).
- **Quelle taille ?** `taille-qr` (2 cm par défaut) : tous les QR codes ont la même taille. Une adresse trop longue pour rester lisible à cette taille donne un QR code agrandi automatiquement.
- **Quelle couleur ?** Celle des liens vers l'extérieur, `lien-externe` (partie 6.1), comme l'haltère et la source.

6 Les réglages de la maquette

Tous les réglages de la fiche se donnent à `maquette`, en un seul endroit :

```
#maquette(afficher-corrige: "fin", corriges: "1-6,9,12")[
  ... la fiche ...
]
```

ou, sans crochets autour de toute la fiche, en tête du fichier :

```
#show: maquette.with(afficher-corrige: "fin", corriges: "1-6,9,12")
```

6.1 Couleurs

Le paquet utilise deux couleurs, chacune avec un rôle :

- `lien-externe` pour ce qui mène **hors** du document : haltère, QR codes, source ;
- `lien-interne` pour ce qui permet de **naviguer** dans le document : clé, titres des corrigés.

Trois autres couleurs complètent les réglages : `couleur-sol` pour les titres des corrigés (par défaut `lien-interne`), `couleur-obligatoire` pour les exercices obligatoires (par défaut noir) et `couleur-fdr` pour la feuille de route (par défaut noir).

</> Code

```
#maquette(
  lien-externe: green.darken(20%),
  lien-interne: purple,
  couleur-obligatoire: navy,
  couleur-fdr: navy,
  afficher-corrige: "apres",
)[
  #align(center, afficher-fdr)
  #exercice(
    entraînement: "https://typst.app",
    source: "p. 12",
  )[Énoncé.]
  #solution[Corrigé.]
]
```



Exercice 1

Énoncé.

p. 12

Corrigé de l'exercice 1

Corrigé.

Automatismes

Exo 1



Toute couleur Typst convient : `blue`, `rgb("#1E90FF")`, `luma(40%)`, `green.darken(20%)` ... Une valeur qui n'est pas une couleur arrête la compilation avec un message clair.

6.2 Tous les paramètres

`afficher-corrige` `str` `none` `bool` défaut : "fin"

Où afficher les corrigés : `"fin"` (bloc Correction en fin de fiche), `"apres"` (sous chaque énoncé) ou `none` (aucun); `true` vaut `"fin"`, `false` vaut `none` (partie 3).

`corriges` `auto` `int` `str` `array` défaut : auto

Corrigés affichés : `auto` (tous), `4`, `"1-6,9,12"`, `(1, "3-5")`, `"obligatoires"`, `"facultatifs"` ou `()` (aucun).

`vers-solution` `bool` défaut : `true`

Clé cliquable sur l'exercice, qui mène au corrigé (et retour).

`titre-corrige` `content` `auto` défaut : `auto`

Début du titre de chaque corrigé ; `auto` : « Corrigé de l'exercice », ou sa traduction (partie 7.1).

`colonnes-corriges` `int` défaut : `1`

Nombre de colonnes du bloc Correction.

`correction-nouvelle-page` `bool` défaut : `true`

Le bloc Correction commence sur une nouvelle page ; `false` : il suit la fiche (partie 7.2).

`style-exercice` `str` défaut : `"fond-blanc"`

Style des cadres : `"fond-blanc"`, `"etiquette-encadree"`, `"bandeau"` ou `"etiquette-pleine"` (partie 2).

`colonnes-automatismes` `int` défaut : `3`

Nombre de QR codes par ligne dans le bloc Automatismes (partie 5).

`taille-qr` `length` défaut : `2cm`

Côté des QR codes, agrandi si l'adresse est trop longue pour rester lisible.

`lien-externe` `color` `auto` défaut : `auto`

Couleur des liens vers l'extérieur ; `auto` : `rgb("#0090C8")`.

`lien-interne` `color` `auto` défaut : `auto`

Couleur de navigation ; `auto` : `rgb("#DC143C")` (Crimson, comme dans ProfMaquette).

`couleur-sol` `color` `auto` défaut : `auto`

Couleur des titres « Correction » et « Corrigé de l'exercice N » ; `auto` : `lien-interne`.

`couleur-obligatoire` `color` `auto` défaut : `auto`

Couleur des exercices obligatoires ; `auto` : noir.

`couleur-fdr` `color` défaut : `black`

Couleur de la feuille de route.

`langue` `str` `auto` défaut : `auto`

Langue des mots du paquet : `"fr"`, `"en"`, `"de"`, `"es"` ou `"it"` (partie 7.1).

7 Usages avancés

7.1 Langue

Les mots écrits par le paquet existent en cinq langues. Avec `langue: auto`, le paquet suit la langue du document (`#set text(lang: ...)`).

	"fr"	"en"	"de"	"es"	"it"
Exercice	Exercice	Exercise	Aufgabe	Ejercicio	Esercizio
Correction	Correction	Solutions	Lösungen	Soluciones	Soluzioni
Automatismes	Automatismes	Practice	Übungen	Práctica	Allenamento
QR code	Exo	Ex.	Aufg.	Ej.	Es.

</> Code

```
#set text(lang: "de")
#maquette(afficher-corrige: "apres") [
  #exercice(titre: "Brüche") [
    Berechne  $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ .
  ]
  #solution[ $\frac{5}{6}$ ]
]
```

Aufgabe 1 : Brüche

Berechne $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.

Lösung zu Aufgabe 1

$\frac{5}{6}$

⚠ Pour l'anglais, écrire `langue: "en"`

L'anglais est la langue par défaut de Typst : un document sans `#set text(lang: ...)` est donc « en anglais » sans le savoir. Pour ne pas traduire ces documents par surprise, `langue: auto` donne alors le français. Pour une fiche en anglais, il faut écrire `maquette(langue: "en")`.

Une langue inconnue du paquet donne le français.

7.2 Maquette dans des colonnes ou un cadre

Par défaut, le bloc Correction commence sur une nouvelle page. Or Typst interdit les sauts de page dans un conteneur : une maquette placée dans `#columns(...)`, dans un `#block` ou dans une case de tableau provoque l'erreur « pagebreaks are not allowed inside of containers ». Il suffit alors de demander que la Correction suive la fiche :

</> Code

```
#columns(2) [
  #maquette(
    afficher-corrige: "fin",
    correction-nouvelle-page: false,
  ) [
    #exercice[Énoncé 1.]
    #solution[Corrigé 1.]
    #exercice[Énoncé 2.]
    #solution[Corrigé 2.]
  ]
]
```

Exercice 1

Énoncé 1.

Exercice 2

Énoncé 2.

Correction

Corrigé de l'exercice 1

Corrigé 1.

Corrigé de l'exercice 2

Corrigé 2.

7.3 Plusieurs fiches dans un même document

Il suffit de placer les maquettes l'une après l'autre. Chaque maquette est indépendante : elle repart de l'exercice 1, avec sa propre feuille de route, ses propres QR codes, ses propres corrigés et ses propres couleurs. Ici, la seconde fiche retrouve les couleurs par défaut.

</> Code

```
#maquette(  
  afficher-corrige: "apres",  
  lien-interne: purple,  
) [  
  #exercice(titre: "Fiche A") [...]  
  #solution[Corrigé A.]  
]  
#maquette(afficher-corrige: "apres") [  
  #exercice(titre: "Fiche B") [...]  
  #solution[Corrigé B.]  
]
```

Exercice 1 : Fiche A

...



Corrigé de l'exercice 1

Corrigé A.

Exercice 1 : Fiche B

...



Corrigé de l'exercice 1

Corrigé B.



Les réglages vont dans la maquette

Une maquette part toujours de ses propres réglages, indépendamment de ce qui l'entoure : ses couleurs se donnent avec ses propres paramètres (`#maquette(lien-interne: ...)`), jamais à part.

Une maquette ne peut pas en contenir une autre : la compilation s'arrête alors avec un message clair.

8 Annexes

8.1 Correspondance avec ProfMaquette

Pour qui connaît ProfMaquette, voici l'équivalent de ses clés et commandes.

ProfMaquette	template-exercices
environnement Maquette	maquette
clé FdR, \AfficheFdR	afficher-fdr
Route	obligatoire: true (défaut)
Stop	#thematique[...] (ou stop: true)
AEntretenir, zone Entraînement	entrainement:, bloc Automatismes
Source	source:
environnement Solution	solution
CorrigeAprès / CorrigeFin	afficher-corrige: "apres" / "fin"
VersSolution	vers-solution: true
PasCorrige	pas-corrige: true
TitreSolution, TitreCorrige	titre-solution:, titre-corrige:
CouleurSol, Colonnes	couleur-sol:, colonnes-corriges:

Les types de documents de ProfMaquette, l'en-tête de la feuille de route et les environnements Reponse ou Indice n'ont pas d'équivalent.

8.2 Remerciements

Un grand merci à **Christophe Poulain**, auteur du package LaTeX ProfMaquette : template-exercices en reprend la logique (exercices, feuille de route, entraînements, corrigés) et une partie du vocabulaire. Les idées sont les siennes, et les limites de cette adaptation sont les miennes. Pour un outil complet, utilisez ProfMaquette.

template-exercices utilise le paquet tiaoma pour les QR codes. Les icônes (haltère, clé, coche) sont des dessins de Font Awesome Free, sous licence CC BY 4.0. Ce manuel utilise aussi le paquet gentle-clues pour ses encadrés.

9 Historique des versions

Cette section reprend le fichier `CHANGELOG.md` du paquet : elle est mise à jour à chaque compilation du manuel.

0.1.0 — non publiée

Première version, sous licence LPPL 1.3c (celle de ProfMaquette).

- `maquette` : réglages de toute la fiche en un seul appel, blocs de fin automatiques.
- `exercice` : exercices numérotés, obligatoires / facultatifs, entraînement en ligne (haltère + QR code), étiquette Source.
- `solution` : corrigés sous l'énoncé ou en fin de fiche, clé cliquable `exercice ↔ corrigé`.
- Sélection des corrigés affichés : `"1-6,9,12"`, `"obligatoires"`, `"facultatifs"` ...
- Feuille de route : `#afficher-fdr`, en noir et blanc ; `#thematique[...]` titre les thématiques et y place les coches ; `stop: true` en ajoute à la main.
- Exercices obligatoires en noir par défaut.
- Cadres dessinés par le paquet (plus de dépendance à `showybox`).
- Icônes (haltère, clé, coche) fournies avec le paquet, en SVG (Font Awesome Free, CC BY 4.0) : plus de polices Font Awesome à installer, plus de dépendance à `fontawesome`.
- Robustesse (beta-tests, `tests/lancer.sh`) :
 - ▶ un énoncé plus haut qu'une page se coupe au lieu d'être tronqué ;
 - ▶ un titre d'exercice trop long passe à la ligne dans son étiquette ;
 - ▶ la feuille de route passe à la ligne entre deux thématiques si elle est trop large ;
 - ▶ les QR codes ne débordent plus de leur colonne ;
 - ▶ sur une page colorée, étiquettes et icônes prennent la couleur de la page ;
 - ▶ les réglages globaux du document (`set block`, `set box`, `set grid...`) ne déforment plus les cadres ni la feuille de route ;
 - ▶ message d'erreur clair pour une sélection de corrigés invalide ;
 - ▶ marges nulles : les icônes du filet droit restent dans le cadre ;
 - ▶ icônes, feuille de route, titres de thématique et de correction grandissent avec un texte de plus de 11 pt ;
 - ▶ bloc Automatismes trop haut pour flotter : il suit la fiche et se coupe entre deux pages ;
 - ▶ QR code agrandi si l'URL est trop longue pour rester lisible ;
 - ▶ message clair pour une maquette dans une autre maquette ;
 - ▶ messages clairs pour les réglages invalides (couleur, nombre de colonnes, taille des QR codes) ; `corriges: ()` n'affiche aucun corrigé ;
 - ▶ une source longue passe à la ligne ;
 - ▶ la feuille de route reste de gauche à droite dans un texte écrit de droite à gauche ;
 - ▶ les blocs Automatismes et Correction ne s'affichent qu'une fois par fiche, même appelés à la main dans une maquette ;
 - ▶ une maquette ne reprend plus les couleurs (`lien-externe`, `lien-interne`, `couleur-obligatoire`) d'une maquette précédente du même document ;
 - ▶ sans maquette, après `reinitialiser-compteur-exercice()`, la Correction ne réaffiche plus les corrigés de la fiche précédente.
- `maquette(langue: ...)` : mots du paquet en français, anglais, allemand, espagnol, italien.
- `maquette(correction-nouvelle-page: false)` : maquette utilisable dans `columns(...)` ou un cadre.
- Chaque `maquette` repart de l'exercice 1 (plusieurs fiches dans un même document).
- Couleurs `lien-externe` et `lien-interne` modifiables.
- `maquette(style-exercice: ...)` : quatre styles de cadre, `"fond-blanc"` (défaut), `"etiquette-encadree"`, `"bandeau"` et `"etiquette-pleine"` ; `style-exercices(...)` sans maquette.
- Manuel `docs/manuel.pdf`, avec un exemple et son rendu pour chaque fonctionnalité ; il reprend cet historique à la fin.